

Descrizione metodo di calcolo

1	Determinazione del consumo totale ($Q_{x,tot}$), misurata in modo diretto (se si dispone di un contatore di calore in uscita dal generatore) oppure calcolata in funzione del consumo di combustibile o di energia elettrica, moltiplicato per il potere calorifico inferiore ed il rendimento termico del generatore.
2	Calcolo della spesa energetica totale ($S_{x,e}$), ottenuto dalla spesa dovute ai singoli vettori energetici (combustibile, energia elettrica o termica da rete di teleriscaldamento).
3	Calcolo del costo unitario dell'energia termica utile (c_x), come rapporto tra la spesa energetica totale e il consumo totale.
4	Calcolo della spesa gestionale totale ($S_{x,g}$), dovuta alla spesa totale per conduzione, manutenzione ed esercizio ordinari dell'impianto termico centralizzato e alla spesa totale per la gestione del servizio di contabilizzazione.
5	Calcolo della spesa gestionale totale delle singole unità immobiliari ($s_{x,g,i}$), ripartendo la spesa gestionale totale tra le unità immobiliari in base ai relativi millesimi ($s_{x,g,i} = S_{x,g} \times m_{x,i} / 1000$).
6	Calcolo del consumo involontario totale ($Q_{x,inv}$), come frazione dell'energia prodotta dal generatore ($Q_{x,inv} = Q_{x,tot} \times f_{x,inv}$).
7	Calcolo del consumo volontario totale ($Q_{x,vol}$), sottraendo al consumo totale la componente involontaria ($Q_{x,vol} = Q_{x,tot} - Q_{x,inv}$).
8	Calcolo dei consumi volontari delle singole unità immobiliari ($Q_{x,vol,i}$), ripartendo il consumo volontario totale in funzione delle rispettive unità di ripartizione ($Q_{x,vol,i} = Q_{x,vol} \times ur_i / \sum ur_i$).
9	Calcolo dei consumi involontari delle singole unità immobiliari ($Q_{x,inv,i}$), ripartendo il consumo involontario totale tra le unità immobiliari in base ai relativi millesimi ($Q_{x,inv,i} = Q_{x,inv} \times m_{x,i} / 1000$).
10	Calcolo della spesa per consumo volontario della singola unità immobiliare ($s_{x,vol,i}$), moltiplicando il consumo volontario ad essa attribuibile per il costo unitario dell'energia ($s_{x,vol,i} = Q_{x,vol,i} \times c_x$).
11	Calcolo della spesa per consumo involontario della singola unità immobiliare ($s_{x,inv,i}$), moltiplicando il consumo involontario ad essa attribuibile per il costo unitario dell'energia ($s_{x,inv,i} = Q_{x,inv,i} \times c_x$).
12	Calcolo delle spese delle singole unità immobiliari ($s_{x,tot,i}$), come somma delle componenti dovute al consumo volontario, involontario ed agli oneri gestionali ($s_{x,tot,i} = s_{x,vol,i} + s_{x,inv,i} + s_{x,g,i}$).

Definizioni

Unità di ripartizione (ur)	Parametro registrato dal ripartitore installato sul corpo scaldante, in base al quale viene ripartita la spesa dovuta al consumo volontario.
Consumo volontario (Q_{vol})	Prelievo di energia termica utile dall'impianto termico centralizzato, riconducibile all'azione del singolo utente sui sistemi di termoregolazione, al fine di garantire determinate condizioni climatiche in relazione anche alle caratteristiche dell'unità immobiliare.
Consumo involontario (Q_{inv})	Quota dell'energia termica utile riferibile alle dispersioni dell'impianto termico centralizzato (per distribuzione ed accumulo), non riconducibile all'azione dei singoli utenti.
Consumo obbligato (Q_{obb})	Quota dell'energia termica utile riferibile alle dispersioni delle tubazioni di pertinenza dell'unità immobiliare (es. anello monotubo).
Consumo per locali ad uso collettivo (Q_{uc})	Consumo di energia termica utile dovuta ai locali ad uso collettivo riscaldati (es. vani scala, sale adibite a riunioni condominiali, portineria, ecc.).
Consumo totale (Q_{tot})	Energia termica utile erogata dalla centrale termica ed immessa nella rete di distribuzione (consumo volontario + consumo involontario).
Millesimi servizio (m)	Millesimi del singolo servizio energetico utilizzati per la ripartizione della quota fissa.
Millesimi di proprietà (m_p)	Millesimi di proprietà della singola unità immobiliare utilizzati per la ripartizione della spesa dovuta ai locali ad uso collettivo
Costo unitario energia termica utile (c)	Rapporto tra la spesa energetica totale ed il corrispondente consumo totale
Spesa consumo volontario (s_{vol})	Componente della spesa dovuta al consumo volontario.
Spesa consumo involontario (s_{inv})	Componente della spesa dovuta al consumo involontario.
Spesa consumo obbligato (s_{obb})	Componente della spesa dovuta al consumo obbligato.
Spesa energetica (s_e)	Spesa dovuta all'acquisto dei vettori energetici (spesa per consumo volontario + spesa per consumo involontario)
Spesa gestionale (s_g)	Spesa dovuta agli oneri gestionali, dovuti alla conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto ed alla gestione del servizio di contabilizzazione.
Spesa quota a consumo (s_c)	Spesa dovuta al consumo volontario e al consumo obbligato.
Spesa quota fissa (s_p)	Spesa dovuta al consumo involontario ed agli oneri gestionali.
Spesa locali uso collettivo (s_{uc})	Componente della spesa dovuta al consumo dei locali ad uso collettivo.
Spesa totale per servizio (s_{tot})	Spesa complessiva per un determinato servizio energetico (per consumo volontario, involontario, obbligato ed oneri gestionali).

Metodo di ripartizione

La ripartizione delle spese di riscaldamento ed ACS deve essere effettuata, in conformità al D.Lgs. 102/14 (come modificato dal D.Lgs. 141/16), secondo la norma tecnica UNI 10200. Oggetto della ripartizione è la spesa per il consumo di energia termica utile (erogata dalla generazione ed immessa nella rete di distribuzione), costituito da una componente volontaria (prelievi delle utenze), da una componente involontaria (dispersioni della rete di distribuzione), da una componente gestionale e da una componente di spesa per consumo obbligato (dispersione delle tubazioni di pertinenza dell'unità immobiliare). La spesa per consumo volontario si ripartisce tra le unità immobiliari in base ai prelievi volontari (misure dei dispositivi), mentre la quota involontaria e quella gestionale si suddividono in base ai millesimi di fabbisogno o potenza, a seconda che vi sia o meno la termoregolazione ed in base alla tipologia di corpi scaldanti. Le spese dovute ai locali ad uso collettivo, ove presenti, non essendo riconducibili ad un singolo proprietario, si ripartiscono infine tra le utenze in base ai rispettivi millesimi di proprietà.